¿Qué juegos comprar en las ofertas de Steam con poco presupuesto?

Ciencia de Datos · Sección A · Proyecto Final

Problema y a quién le importa

En cada oferta grande de Steam hay miles de juegos con descuento, y un jugador con presupuesto limitado no puede leer las reseñas de todos. Se compra por impulso y se terminan pagando juegos que no se juegan. Le importa a cualquier gamer con presupuesto, como estudiantes universitarios, y a los curadores de Steam que recomiendan juegos a sus seguidores.

La decisión

Con un presupuesto fijo (por ejemplo, Q300) en la oferta de invierno de Steam de diciembre: **qué juegos comprar y cuáles evitar**. Se predice si un juego va a ser bien recibido y qué tanto se parece a lo que le gusta a la persona, **para decidir** la lista de compra que da más calidad esperada por quetzal. La salida es una lista concreta: "con Q300, compra estos 5".

Datos

Fuente	Steam Games Dataset (FronkonGames), recolectado de la tienda de Steam; licencia MIT. huggingface.co/datasets/FronkonGames/steam-games-dataset
Tamaño	144,499 juegos publicados en Steam (sin DLC)
Variables que usaremos	precio, etiquetas y géneros, reseñas positivas y negativas, desarrollador, fecha de lanzamiento
Cómo se consigue	descarga directa hoy desde Hugging Face (Parquet/CSV); también está en Kaggle
Descuentos de la oferta	API pública de la tienda de Steam durante la oferta de diciembre

Variable a predecir: juego "bien recibido" = más de 80 % de reseñas positivas. Las columnas exactas las confirmamos al descargar.

Plan de modelado

1. **Predecir si un juego será bien recibido.** Regresión logística, Random Forest y boosting, comparados contra el modelo perezoso con validación cruzada estratificada y Pipeline. Se reporta precision, recall y AUC, y el examen se usa una sola vez.
2. **Elegir el umbral según el costo.** ¿Duele más comprar un juego malo o perderse uno bueno? El umbral lo decide el presupuesto, no la costumbre de 0.5.
3. **Recomendador.** Cada juego se vuelve una lista de números según sus etiquetas; con similitud coseno se buscan los juegos más parecidos a los favoritos de la persona ("si te gustó Doom...").
4. **Familias de juegos.** k-Means con silhouette para agrupar juegos y un mapa con PCA.
5. **Pregunta causal.** ¿Los descuentos grandes indican juegos peores? Dibujo de flechas con la antigüedad del juego como posible confusor, y comparación dentro de grupos de antigüedad.
6. **La decisión.** Se combinan calidad predicha, parecido y precio para armar la lista de compra dentro del presupuesto.

Riesgo principal y plan B

Riesgo: el dataset es una foto de un momento y no trae historial de precios, así que no podemos predecir si un juego va a bajar más después. Además, la API de Steam puede limitar las consultas.

Plan B: decidir solo con lo que sí está en el dataset (calidad predicha, parecido y precio de lista), suponiendo el descuento típico de la oferta. La decisión sigue siendo la misma: qué comprar con el presupuesto.

Integrantes

1. Fabiola Deras Gutierrez
2. José Ignacio Paccagnella
3. Juan David Contreras